Le plantain

(Plantago lanceolata L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

L'Histamine

Connue davantage pour ses propriétés réactives périphériques au cours de processus immunitaires et inflammatoires (réactions allergiques...) que pour sa présence dans les neurones, l'histamine (HA) s'est affirmée depuis quelques années comme un transmetteur à part entière.

RÉCEPTEURS ET EFFETS BIOLOGIQUES

Effets centraux

Les fonctions des neurones histaminergiques sont de moduler des activités comme le métabolisme énergétique ou les états d'éveil. L'innervation du système limbique par les neurones histaminergiques suggère un rôle de l'amine dans l'émotion, la mémoire ou l'apprentissage. Enfin, l'HA neuronale mais peut-être aussi l'HA mastocytaire peuvent intervenir dans le contrôle du tonus et de la perméabilité des vaisseaux cérébraux.

Effets périphériques

Dans l'estomac, l'HA joue un rôle physiologique. L'HA synthétisée dans des cellules dites entérochromaffine-like peut être libérée et provoquera la sécrétion acide de l'estomac.

Dans les poumons, l'HA, qui est localisée dans des mastocytes, peut jouer un double rôle. Libérée par des stimuli immunologiques ou non immunologiques, elle va entraîner bronchoconstriction, vasodilatation et augmentation de la perméabilité vasculaire. Mais par interaction avec des récepteurs H_3, l'HA va exercer un rôle protecteur contre la bronchoconstriction, l'extravasation plasmatique et la sécrétion du mucus.

Au niveau de la peau, l'HA est un médiateur important des réactions allergiques et l'activation des mastocytes sensibilisés par un allergène provoque aussi la libération d'HA et une réaction inflammatoire.

L'HA a aussi des effets physiologiques sur le cœur. Par les récepteurs H_2, elle a des effets chronotropes et inotropes positifs, tandis que, par les récepteurs H_1, elle diminue la conduction auriculo-ventriculaire. La libération d'HA entraîne des arythmies.

RÔLE DE L'HISTAMINE DANS L'INFLAMMATION ET LES RÉPONSES IMMUNITAIRES

L'HA joue un rôle modulateur important dans les réactions inflammatoires et les réponses immunitaires. Selon les cellules sur lesquelles elle agit, et selon le type de récepteurs sur lesquels elle se fixe de façon prédominante, elle peut exercer des effets tantôt stimulants, tantôt inhibiteurs (cf. tableau).

HISTAMINE ET RÉACTIONS ALLERGIQUES

L'HA est unanimement reconnue comme l'un des principaux médiateurs de l'allergie immédiate et de l'anaphylaxie, même si de nombreux autres médiateurs sont impliqués à des degrés divers. C'est dans les rhinites allergiques que les modifications de concentration d'HA ont été le mieux étudiées. Elle inclut toutes les activités observées au cours des rhinites allergiques, associant rhinorrhée, éternuements, prurit et obstruction nasale. Le rôle joué par l'HA dans la pathogénie de l'asthme semble restreint. Une importante augmentation du nombre des mastocytes, en grande partie dégranulés, et de la concentration en HA, a été rapportée dans la peau des malades atteints de dermatite atopique.

Effets de l'histamine dans l'inflammation et les réponses immunitaires

Cellules cibles	Conséquences	Type(s) d'effet(s)
PN neutrophiles et éosinophiles	Chimiotactisme et activation inhibés	H_2
Mastocytes et basophiles	Inhibition de la dégranulation	H_2+H_3
Plaquettes	Libération de sérotonine inhibée	H_2
Système du complément	Production inhibée	H_2
Production IL-2 et IFN-γ	Inhibée	H_2
Cytotoxiques, NK	Génération et cytotoxicité inhibée	H_2
Production des anticorps	Inhibée	H_2

LE PLANTAIN LANCÉOLÉ

(Plantago lanceolata L.*)*

FAMILLE DES PLANTAGINACÉES

Le nom du plantain provient de *planta* qui signifie « la plante du pied » et de *ago*, « je pousse », autrement dit « qui pousse sous la plante des pieds ».
Grâce à leurs connaissances empiriques, les Anciens utilisaient déjà le plantain pour soulager les désagréments des piqûres d'ortie. Les connaissances scientifiques actuelles ont permis de prouver cette activité anti-histaminique mais également anti-infectieuse.

1. BOTANIQUE

Plante vivace, originaire de Méditerranée, d'Europe centrale et des régions tempérées d'Asie, le plantain est une plante herbacée non buissonnante qui s'accommode de sols incultes, ensoleillés, en bordure de chemins. Ses feuilles gris-vert, linéaires, lancéolées, acuminées avec 5 nervures, sont utilisées en thérapeutique.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES

→ **Iridoïdes thermosensibles**, dont l'hydrolyse enzymatique est très rapide : dérivés de l'acide désoxy-7-loganique et sécoiridoïdes glucoside du sécotogunoside (aucuboside, catalpol, aspéruloside, globularine, majoroside...)
→ **Coumarine :** esculétol
→ **Flavonoïdes libres** (apigénine, baïcaléine, gentisique, hispiduline, lutéoline, néopetine, quercétine, scutellareine, 6-hydroxy-lutéine...) et **hétérosides flavoniques** (glucoside de lutéoline, d'hispiduline, de quercétine, de kaempférol, de scutellareine...)
→ **Acides phénols libres** (parahydroxybenzoïque, chlorogénique, férulique, fumarique, gentisique, paracoumarique, salicylique...) et **combinés** (rhamnoside de l'acide caféique, plantamajoside, actéoside...)
→ **Glycosides phénylpropaniques :** actéoside, lavendulifolioside, verbascoside, plantamajoside
→ **Tanins** (6 %)
→ **Mucilage uronique** (2 à 6 %)
→ **Polysaccharides**
→ **Stérols et triterpènes** (acide ursolique)
→ **Alcaloïdes (traces) :** arénaïne, plantagonine, indicaïne, noscapine = narcotine, choline
→ **Saponoside**
→ **Minéraux :** Ca, Fe, Si, P, Mg, Se, Na, Zn, K^+, S
→ **Vitamines :** A, B, C, K

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Propriétés principales

→ **Antihistaminique** par inhibition des IgE, dépendant de l'histamine ;
→ **Antispasmodique de la musculature lisse**, bronchique en particulier. Le plantain est un excellent anti-tussif ;
→ **Anti-infectieux** par libération de dialdéhyde à aucubioside :
- **Antibactérien, bactériostatique et bactéricide** sur les Gram+, streptocoques hémolytique et *S. pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, pneumocoque, *E. coli*, *Corynebacterium*, *Pseudomonas aeruginosa* (aucubigénine) ;
- **Antiviral** sur adénovirus, herpès (acide caféique, chlorogénique) ;

→ **Immunomodulant :** augmentation du TNF-α avec induction d'une lymphoprolifération dose-dépendante (polysaccharides), interaction avec le complément, augmentation des récepteurs cellulaires C3 et Fc ;
→ **Cytotoxique** contre les cellules des hépatocarcinomes (antioedémateux, anti-inflammatoire : inhibiteur de la lipooxygénase, des leucotriènes B4) ;
→ **Inhibiteur de la cyclo-oxygénase-2** (COX-2) (acides gras et acide ursolique, aucuboside) ;
→ **Emollient** (mucilages) ;
→ **Antiscléreux.**

3.2. Actions périphériques

→ **Anti-ulcéreux :** diminution de 95 % des ulcères chez le rat ;
→ **Hépatoprotecteur** vis-à-vis des toxiques (tétrachlorure de carbone et amanite phalloïde) (aucuboside) ;
→ **Hypocholestérolémiant** avec baisse des β-lipoprotéines, hypotriglycéridémiant ;
→ **Hémostatique** *in vitro* et *in vivo ;*
→ **Antiprurigineux** ;
→ **Analgésique**.

BIBLIOGRAPHIE

1. ANTON R., WICHTL M. Plantes thérapeutiques. Tec & Doc, 1999.
2. BARDEAU F. La pharmacie du bon Dieu. Ed. Lanore, 2009.
3. BEZANGER-BEAUQUESNE L., PINKAS M., TORCK M., TROTIN F. Plantes médicinales des régions tempérées. Maloine, Paris, 1980.
4. BRUNETON J. Eléments de phytochimie et de pharmacognosie. Ed Lavoisier, 1987.
5. BRUNETON J. Phytochimie plantes médicinales. Ed Tec & Doc, 1993.
6. CARON H. Les plantains. Thèse pharmacie, Lille 2, 1998.
7. CHIANG LC et al. Antiviral activity of *Plantago major* extracts and related compounds in vitro. *Antiviral Res.* 2002 ; 55 (1) : 53-62.
8. Res, 2002, Jul 55 (1) 53-62. DELAVEAU P., LORRAIN M.,MORTIER F., RIVOLIER C., RIVOLIER J., SCHWEITZER R. Secrets et vertus des plantes médicinales. Ed. Reader's Digest, 1985.
9. DURAFFOURD C., LAPRAZ J. C. Traité de phytothérapie clinique. Ed. Maloine, 2002.
10. GIRRE L. La santé par les plantes. Ed. Ouest France, 1991.
11. GOMEZ-FLORES R et al. Immunoenhancing properties of *Plantago major* leaf extract. *Phytother Res.* 2000 ; 14 (8) : 617-22.
12. IKAWATI Z, WAHYUONO S, MAEYAMA K. Screening of several Indonesian medicinal plants for their inhibitory effect on histamine release from RBL-2H3 cells. *J Ethnopharmacol.* 2001 May;75(2-3):249-56.
13. LECLERC H. Précis de Phytothérapie clinique. Masson, 1976.
14. MATEV M et al. Clinical trial of a *Plantago major* preparation in the treatment of chronic bronchitis. *Vutr Boles.* 1982 ; 21 (2) : 133-7.
15. MIATTO F. A propos de trois plantains médicinaux : *Plantago lanceolata* L., *Plantago major* L., *Plantago media* L. Thèse pharmacie, Toulouse 3, 1993.
16. RINGBOM T et al. Ursolic acid from *Plantago major*, a selective inhibitor of cyclooxygenase-2 catalyzed prostaglandin biosynthesis. *J Nat Prod.* 1998 ; 61 (10) : 1212-5.
17. RINGBOM T et al. Cox-2 inhibitory effects of naturally occurring and modified fatty acids. *J Nat Prod.* 2001 ; 64 (6) : 745-9.
18. TANG W, EISENBRAND G. Chinese Drugs of Plant Origin: Chemistry, Pharmacology, and Use in Traditional and Modern Medicine. Ed Springer Verlag, 1992.
19. TESSIER A. Phytothérapie analytique. Ed. Marc Aurele, 1994.
20. VAN HELLEMONT Compendium de phytothérapie. Ed Service scientifique de l'APB, 1986.

4. TOXICITÉ
Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS
Aucune.

6. EFFETS SECONDAIRES
Aucun.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Aucune.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés anti-histaminique, antispasmodique bronchique, anti-inflammatoire et anti-virale :**
- Rhinite, pharyngite allergique ;
- Laryngite, trachéite, toux spasmodiques, coqueluche ;
- Bronchite, bronchiolite ;
- Asthme ;
- Bronchite chronique.

→ **En rapport avec ses propriétés anti-histaminique, antiprurigineuse et anti-infectieuse :**
- Au niveau oculaire :
  - Conjonctivite allergique ;
  - Blépharite.
- Au niveau cutanéo-muqueux :
  - Urticaires ;
  - Eruptions allergiques (suite piqûres d'insectes, allergie de contact) ;
  - Eczéma.

→ **En rapport avec ses propriétés anti ulcéreuses :**
- Gastrite ;
- Ulcère gastroduodénal.

Les propriétés thérapeutiques du plantain dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 0632021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVPLA02 - Septembre 2011 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr